# Reporte comparativo de corridas largas sobre `Agent7250` y sobre la línea residual

Proyecto TD3 para prótesis mioeléctrica

César Zapata
Research Laboratory in Artificial Intelligence and Computer Vision "Alan Turing"

4 de abril de 2026

## Propósito real de estas dos corridas largas

Este documento compara las dos corridas de 50000 episodios ejecutadas después de cerrar la primera fase fuerte del proyecto:

- una corrida larga base que continuó `Agent7250` como TD3 plano;
- una corrida larga residual que continuó la línea `Residual Lift` sobre `Agent7250`.

Es importante fijar desde el inicio la pregunta correcta. Estas corridas **no se lanzaron principalmente para forzar una mejora del agente**, sino para observar qué pasa cuando el entrenamiento se extiende mucho más allá de las corridas normales:

1. si aparece una mejora sostenida;
2. si el agente entra en meseta;
3. o si comienza a desaprender y deriva hacia un compromiso peor.

Por eso, el valor de estas corridas largas no está solo en su mejor checkpoint, sino en lo que revelan sobre la **evolución temporal** del entrenamiento.

## Punto de partida antes de las corridas largas

Antes de estas dos extensiones a 50000 episodios, el estado del proyecto era el siguiente:

- **Benchmark oficial estable:** `Agent7250`.
- **Mejor residual reproducible:** la `seed 22`, aceptada bajo `ConditionA`.
- **Mejor residual single-run histórico:** `Agent1850`, aceptado bajo `ConditionB` y todavía el mejor compromiso histórico entre tracking, esfuerzo y saturación.

En consecuencia, ninguna de las corridas largas se interpretó como reemplazo automático del benchmark. Las dos se plantearon como **experimentos exploratorios de horizonte temporal**.

## Corrida larga base sobre `Agent7250`

### Configuración

La corrida base continuó el checkpoint canónico `Agent7250` como TD3 plano, sin residual, manteniendo la observación `markov52`, la reward validada y guardado espaciado de checkpoints.

Cuadro 1: Configuración principal de la corrida larga base

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Carpeta experimental | `Agentes/agen_7250_Corrida_larga` |
| Agente | `td3` |
| Checkpoint de arranque | `Agent7250` |
| Episodios de entrenamiento | 50000 |
| Guardado de checkpoints | cada 500 episodios |
| Guardado de episodios | cada 500 episodios |
| Plots de entrenamiento | `none` |
| Semilla controlada | no (`randomSeed = NaN`) |

## Curva de entrenamiento

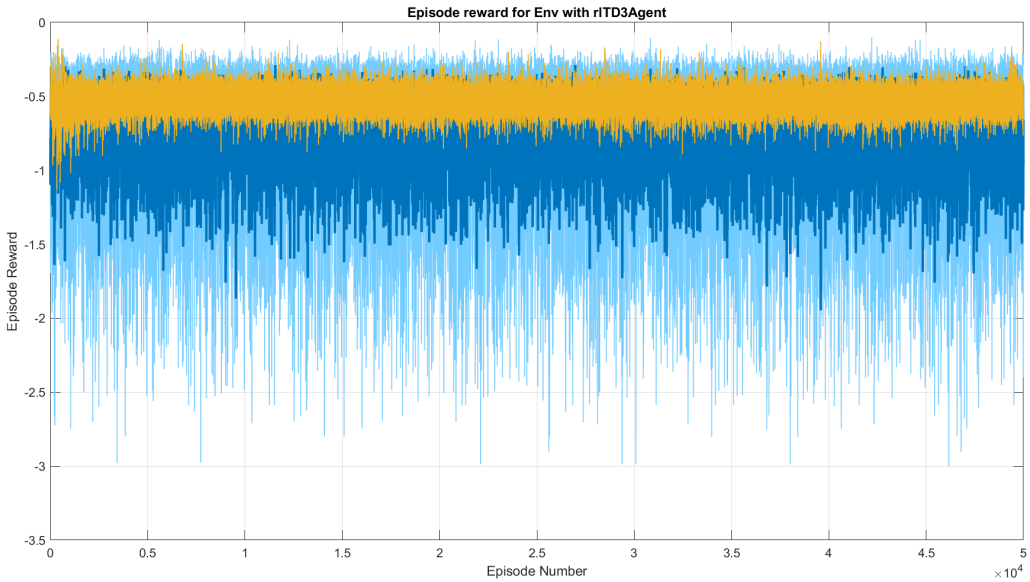



Figura 1: Curva de entrenamiento de la corrida larga base sobre `Agent7250`.

La lectura principal de esta curva es:

- episodios totales: 50000;
- mejor `AverageReward`: $-0.287762$ en el episodio 26969;
- `AverageReward` final: $-0.970405$.

Esto indica que la mejor zona de la corrida apareció bastante antes del final. En vez de consolidar una mejora sostenida hasta el episodio 50000, el entrenamiento terminó con un promedio claramente peor, lo que es consistente con **deriva tardía** o desaprendizaje parcial.

## Auditoría de toda la trayectoria

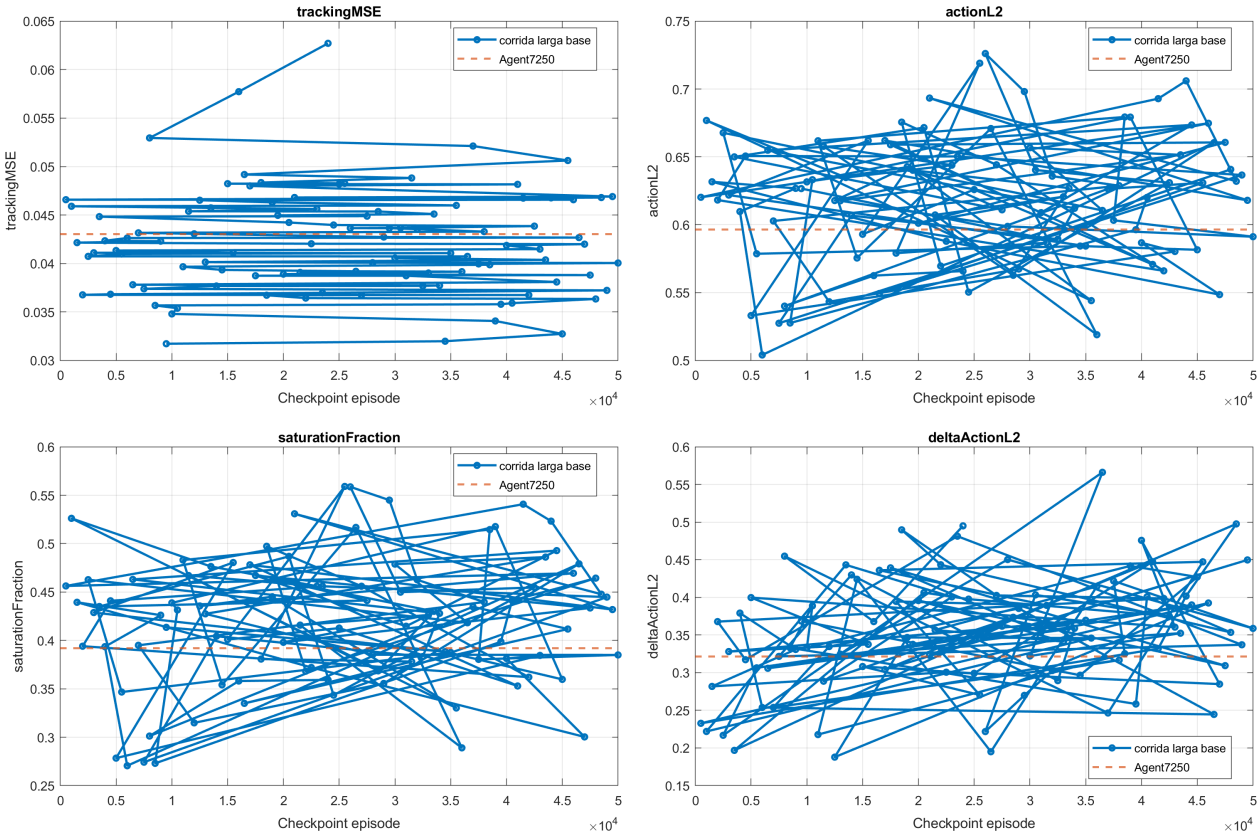



Figura 2: Evolución de métricas por checkpoint en la corrida larga base.

La auditoría completa sobre todos los checkpoints encontró como mejor candidato a `Agent39000`. En la fase completa de auditoría obtuvo:

- `trackingMSE = 0.041691`
- `trackingMAE` no usado para ranking, pero consistente con mejora local
- `actionL2 = 0.586194`
- `saturationFraction = 0.366878`
- `deltaActionL2 = 0.369051`
- estado de auditoría: `ConditionA`

Es decir, **dentro** de la corrida larga base sí apareció un checkpoint prometedor. El problema fue que esa promesa no sobrevivió al retest final independiente.

### Resultado final de la corrida base

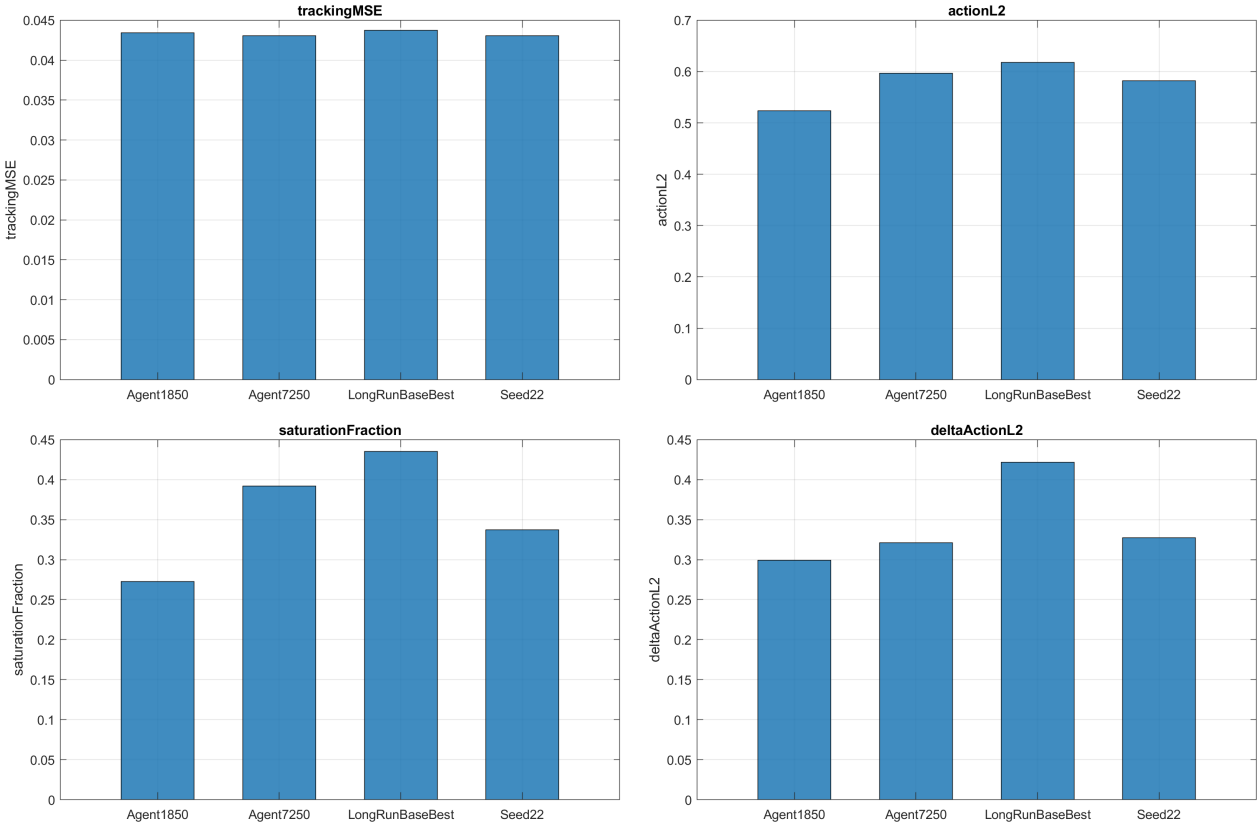



Figura 3: Comparación final de la corrida larga base contra los candidatos relevantes del proyecto.

Cuadro 2: Resultado final del mejor checkpoint de la corrida larga base

| Candidato | trackingMSE | trackingMAE | actionL2 | saturation | deltaActionL2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `Agent7250` | 0.043045 | 0.160336 | 0.596444 | 0.392086 | 0.321385 | Referencia |
| `Agent39000` | 0.043727 | 0.161297 | 0.618205 | 0.435191 | 0.421769 | Rejected |

En el retest final de 50 simulaciones, la corrida larga base quedó `Rejected`. El mejor checkpoint largo:

- empeoró el tracking frente a `Agent7250`;
- aumentó el esfuerzo de acción;
- aumentó la saturación;
- y empeoró de forma marcada la suavidad de acción.

Por eso, esta corrida **no produjo una nueva base de trabajo** y no justificó abrir una residual sobre su mejor checkpoint.

## Corrida larga residual sobre `Agent7250`

### Configuración

La corrida residual larga mantuvo la receta `Residual Lift` sobre `Agent7250`, extendiendo el entrenamiento hasta 50000 episodios con la misma filosofía exploratoria: ver qué pasa a futuro, no solo intentar ganar.

Cuadro 3: Configuración principal de la corrida larga residual

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Carpeta experimental | `Agentes/agente_corrida_larga26-04-01 19 14 56` |
| Agente | `td3_residual_lift` |
| Checkpoint base congelado | `Agent7250` |
| Escala residual | $\alpha_{\text{res}} = 0.20$ |
| Exploración | $0.02/0.002/10^{-4}$ |
| Episodios de entrenamiento | 50000 |
| Guardado de checkpoints | cada 500 episodios |
| Guardado de episodios | cada 500 episodios |
| Plots de entrenamiento | `none` |
| Semilla controlada | no (`randomSeed = NaN`) |

## Curva de entrenamiento

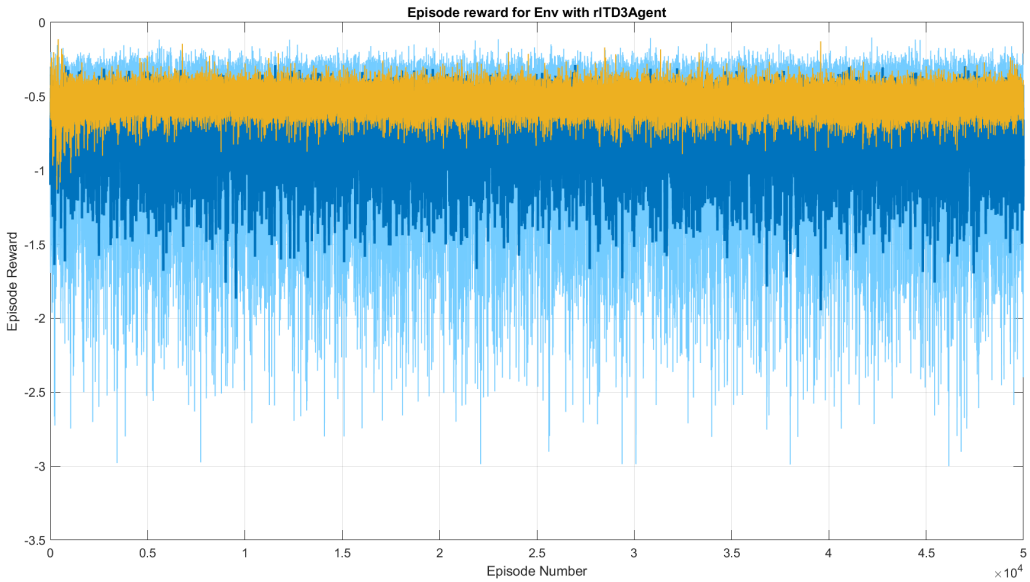



Figura 4: Curva de entrenamiento de la corrida larga residual.

Los datos principales reportados por la corrida residual larga fueron:

- episodios totales: 50000;
- mejor `AverageReward`: $-0.287762$ en el episodio 26969;
- `AverageReward` final: $-0.970405$;
- `TotalAgentSteps` final: 711878.

La lectura es la misma que en la corrida base: el mejor comportamiento medio apareció antes del final y luego hubo deterioro. Otra vez, el resultado importante no es una mejora terminal sino la evidencia de que **una extensión temporal muy larga puede entrar en meseta y luego derivar**.

## Auditoría de toda la trayectoria

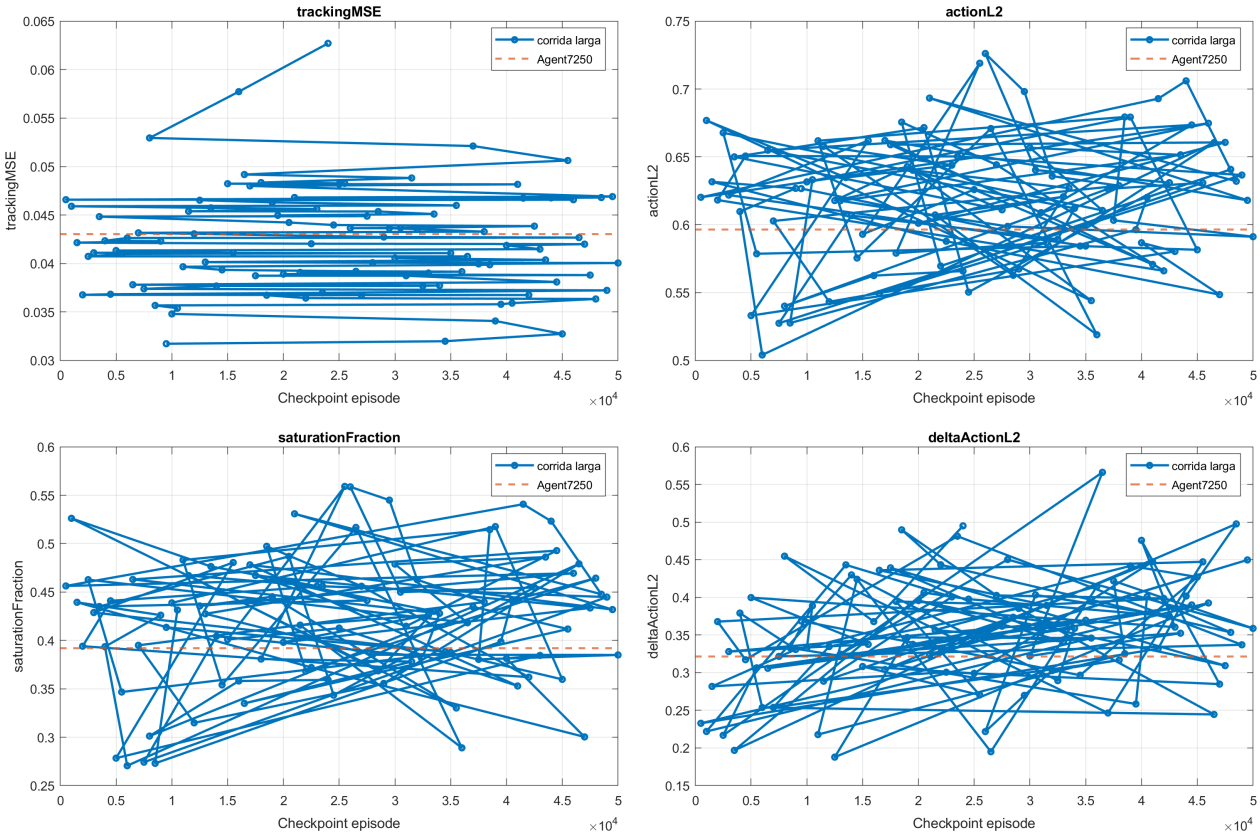



Figura 5: Evolución de métricas por checkpoint en la corrida larga residual.

La auditoría completa de la corrida residual también seleccionó `Agent39000` como mejor checkpoint. En fase completa obtuvo:

- `trackingMSE = 0.041691`
- `actionL2 = 0.586194`
- `saturationFraction = 0.366878`
- `deltaActionL2 = 0.369051`
- estado de auditoría: `ConditionA`

Esto mostró que, incluso en el residual, la mejor zona auditada apareció cerca del episodio 39000 y no al final de la corrida.

### Resultado final de la corrida residual

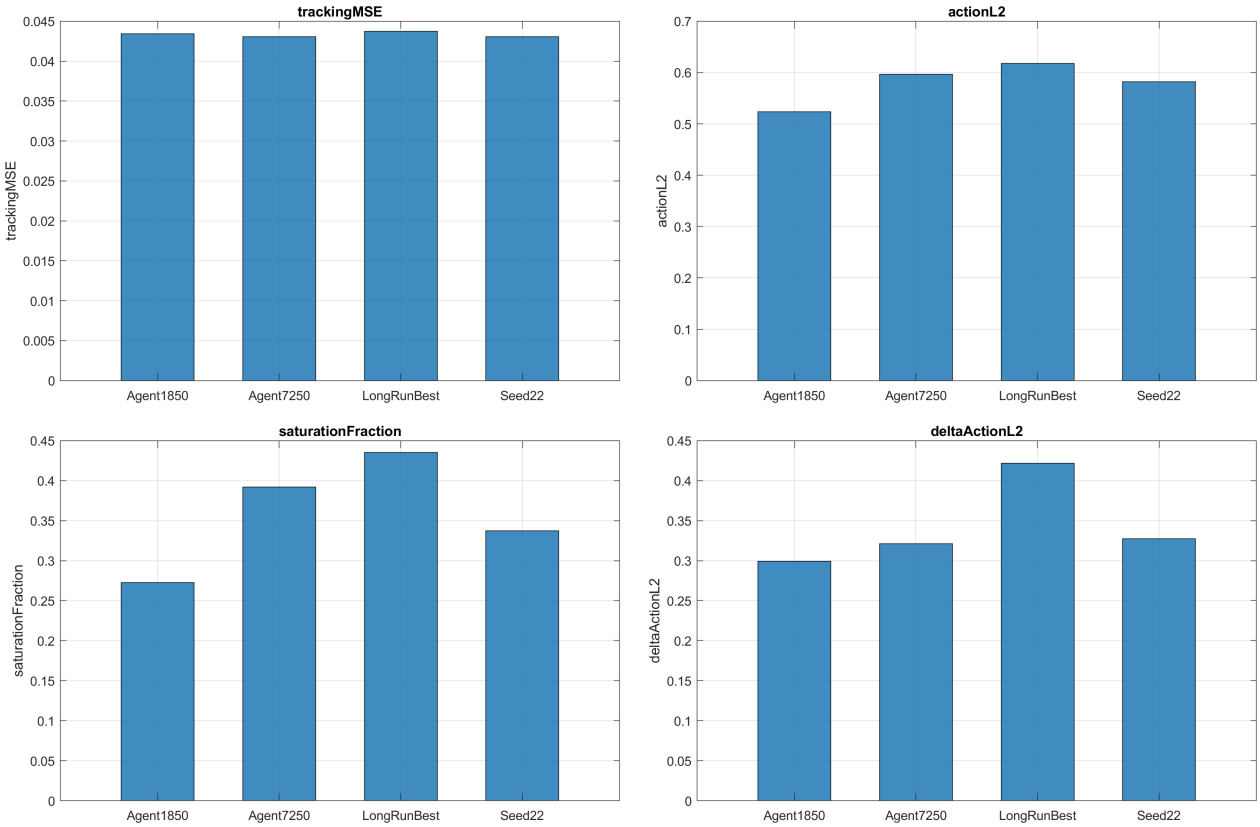



Figura 6: Comparación final de la corrida larga residual contra los candidatos relevantes del proyecto.

Cuadro 4: Resultado final del mejor checkpoint de la corrida larga residual

| Candidato | trackingMSE | trackingMAE | actionL2 | saturation | deltaActionL2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `Agent7250` | 0.043045 | 0.160336 | 0.596444 | 0.392086 | 0.321385 | Referencia |
| `Agent39000` | 0.043727 | 0.161297 | 0.618205 | 0.435191 | 0.421769 | Rejected |

En el retest final independiente, la corrida residual larga también terminó `Rejected`. Esto significa que la extensión hasta 50000 episodios **no consolidó** un residual mejor que los candidatos ya conocidos.

## Síntesis conjunta de las dos corridas largas

La Tabla 5 resume las dos corridas largas bajo la misma lógica de lectura.

Cuadro 5: Resumen conjunto de las dos corridas largas de 50000 episodios

| Corrida | Mejor AvgReward | Episodio | AvgReward final | Mejor ckpt | Estado auditoría | Estado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base sobre `Agent7250` | -0.287762 | 26969 | -0.970405 | `Agent39000` | ConditionA | Rejected |
| Residual sobre `Agent7250` | -0.287762 | 26969 | -0.970405 | `Agent39000` | ConditionA | Rejected |

Operativamente, ambas corridas largas muestran el mismo patrón:

1. el mejor comportamiento promedio aparece en una zona intermedia, no al final;

2. la auditoría puede detectar checkpoints prometedores dentro de la trayectoria;
3. al revalidar con el protocolo final de 50 simulaciones, ese mejor checkpoint no se sostiene como nuevo líder.

Esto refuerza una lectura importante del proyecto: **seguir entrenando por mucho más tiempo no garantiza una mejor política final**. De hecho, en estas dos extensiones largas aparece evidencia compatible con meseta seguida de desaprendizaje o deriva tardía.

## Comparación contra los candidatos que realmente quedan vigentes

Para fijar dónde conviene quedarnos, la comparación relevante no es solo entre las dos corridas largas, sino entre esas corridas y los candidatos que todavía siguen vivos dentro del proyecto.

Cuadro 6: Candidatos vigentes del proyecto después de las dos corridas largas

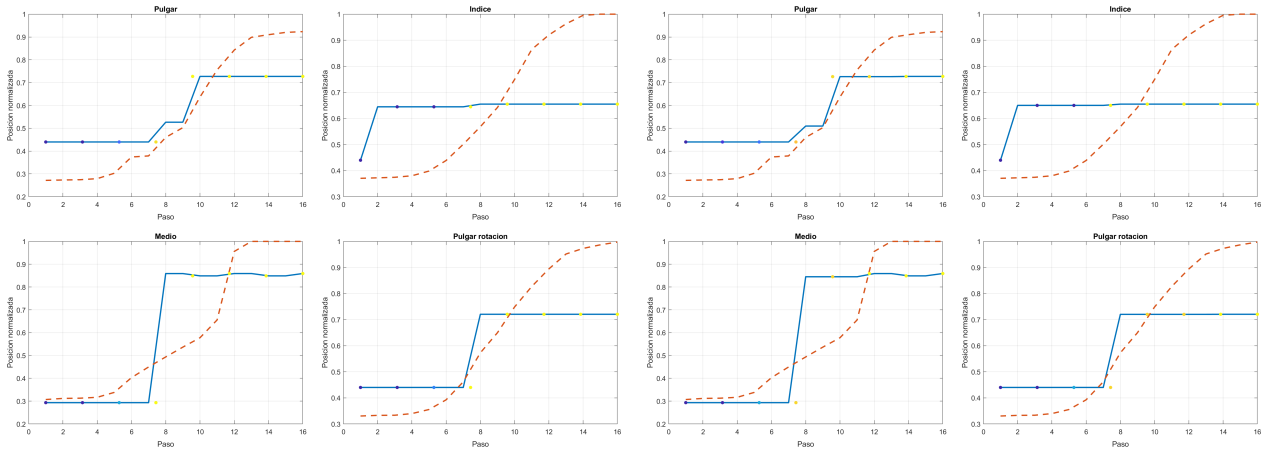
| Candidato | trackingMSE | trackingMAE | actionL2 | saturation | deltaActionL2 | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `Agent7250` | 0.043045 | 0.160336 | 0.596444 | 0.392086 | 0.321385 | Benchmark oficial estable |
| `seed 22` | 0.043045 | 0.160786 | 0.582152 | 0.337475 | 0.327141 | Mejor residual reproducible (`ConditionA`) |
| `Agent1850` | 0.043445 | 0.163542 | 0.523597 | 0.272637 | 0.299262 | Mejor residual single-run histórico (`ConditionB`) |
| Mejor corrida larga base | 0.043727 | 0.161297 | 0.618205 | 0.435191 | 0.421769 | Exploración temporal, no promover |
| Mejor corrida larga residual | 0.043727 | 0.161297 | 0.618205 | 0.435191 | 0.421769 | Exploración temporal, no promover |

La foto final es nítida:

- `Agent7250` sigue siendo la referencia estable del proyecto.
- `seed 22` sigue siendo la mejor evidencia residual reproducible.
- `Agent1850` sigue siendo el mejor residual single-run histórico si la prioridad es el compromiso tracking-esfuerzo-saturación.
- Ninguna de las dos corridas largas de 50000 episodios debe promoverse como nueva base, nuevo benchmark ni nuevo residual líder.

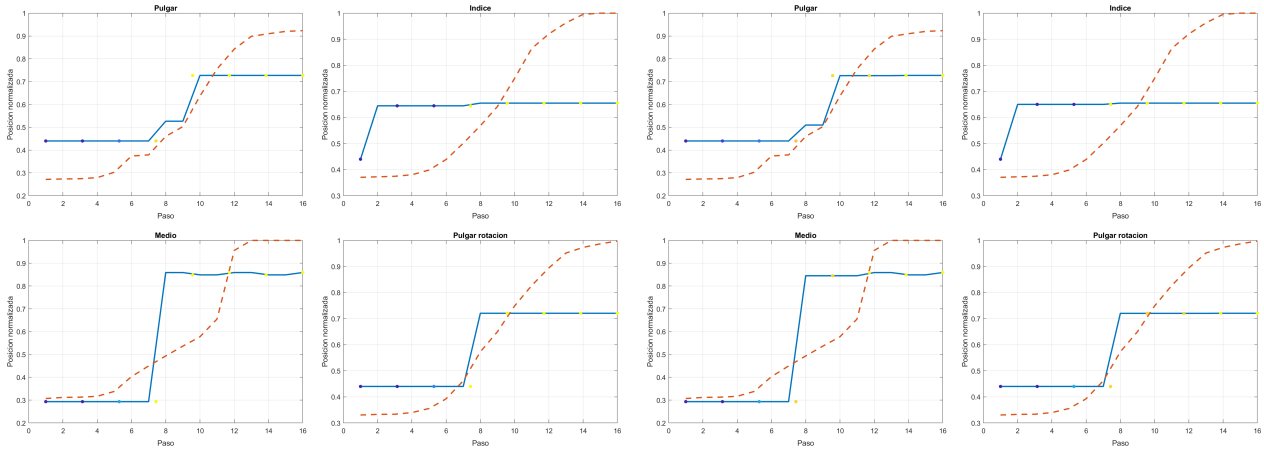
## Apoyo visual de las dos corridas largas

Las figuras siguientes no cambian el veredicto por sí solas, pero ayudan a cerrar la lectura cualitativa de ambas extensiones temporales. En ambos casos, la interpretación visual se mantiene subordinada a las métricas finales y al retest de 50 simulaciones.




(a) Mejor checkpoint largo base (b) Benchmark `Agent7250`

Figura 7: Comparación visual cualitativa entre el mejor checkpoint de la corrida larga base y el benchmark oficial.




(a) Mejor checkpoint largo residual (b) Benchmark `Agent7250`

Figura 8: Comparación visual cualitativa entre el mejor checkpoint de la corrida larga residual y el benchmark oficial.

## Dónde conviene quedarnos y con qué seguir

La decisión recomendada, después de observar estas dos corridas largas, es la siguiente:

1. **Quedarnos oficialmente en `Agent7250` como benchmark.**
2. **Mantener `seed 22` como mejor residual reproducible de referencia.**
3. **Mantener `Agent1850` como mejor residual single-run histórico.**
4. **Cerrar las dos corridas largas como experimentos exploratorios de horizonte temporal**, útiles para entender meseta y desaprendizaje, pero no para promoción de modelo.

Si se decide continuar esta línea a futuro, lo más sensato no es empujar otra vez una sola corrida larguísima a ciegas. Lo más razonable es:

- trabajar con auditorías periódicas más frecuentes;
- estudiar mejor el punto de parada;

- y, si se reabre la línea residual, tomar como referencias activas a `Agent7250`, `seed 22` y `Agent1850`, no a las corridas largas de 50000 episodios.

## Conclusión general

Las dos corridas largas cumplieron bien su función exploratoria. No demuestran que entrenar más tiempo produzca un mejor agente; más bien muestran algo más valioso para el proyecto: tanto la base como la línea residual pueden entrar en meseta y luego deteriorarse si se las empuja demasiado lejos.

Por tanto, el punto en el que conviene quedarnos ya está fijado:

- benchmark oficial: `Agent7250`;
- residual reproducible de referencia: `seed 22`;
- residual single-run histórico de referencia: `Agent1850`.

Con eso, el proyecto queda mejor delimitado y mejor documentado. Las corridas largas de 50000 episodios quedan correctamente archivadas como evidencia de evolución temporal, meseta y posible desaprendizaje, que era exactamente la pregunta que se quería responder.